



התכנון המקורי - הצבת המבנים והתשתיות

מטרת הפרויקט הראשונית הייתה הצבה ופילוס של 2 מבני שירותים ומקלחות (שו"י"ים). התכנון המקורי היה פשוט: חיבור המבנים לתשתיות קיימות של מים, ביוב וחשמל, וכן התקנת שוקת לשטיפה.

סטטוס ציוד בשטח



- כל הציוד הנדרש, כולל הצינורות והדודים, הוזמן והובא לשטח מראש לטובת ביצוע החיבורים וההתקנות ברצף וללא המתנה.



תיעוד מהשטח



הרמת מבנה שירותים



צנרת PVC ותשתיות



הכנת דודים

הבעיה - שטח לא ברור וגילוי כשלים בתשתית

זרימת אבחון

בנוסף, התגלו שוחות ביוב קיימות מוזנחות, פתוחות פתוחות לחלוטין וללא מכסים כלל.



גילינו צינור שבור. בשלב זה הופעלו שירותי צילום קווים שאישרו כי הקווים סתומים והשוחות שבורות.



לאחר חיבור המבנים, התגלה שלא ניתן להפעילם עקב כשלים בקווי הביוב. התחלנו בבדיקות בשטח: שטיפה עם דיזה, שאיבה עם בויבית, וצילום קווים לאיתור סתימות ושברים.



חפירה וגילוי התקלה ההנדסית ("שיפוע הפוך")

בעקבות הממצאים,
התחלנו בתיקונים וביצענו
חפירה עמוקה כדי לגלות
את הקו השבור שמוביל
לקו הראשי.



בשלב זה נחשפה בעיה
הנדסית משמעותית
בתשתית הקיימת: הקו
הקיים נמצא ב"שיפוע הפוך"
- כשל קריטי שמונע זרימת
כבידה תקינה, ודרש מאיתנו
עבודה מקיפה של פירוק
והנחה מחדש, הרבה מעבר
לתכנון המקורי.



שיפוע הפוך - זרימה חסומה ❌

שיפוע תקין נדרש ✅



פתרון הבעיה - מדידות, החלפת שוחות והנחת קו חדש

מדידת גבהים

1

ביצוע מדידות גבהים טופוגרפיות מדויקות לאורך תוואי הצנרת, לזיהוי כשל השיפוע ההפוך ותכנון הפתרון ההנדסי.



הגבהה אסטרטגית

2

תכנון הגבהה אסטרטגית של השוחה הקריטית ב-10 ס"מ, לתיקון הפרש הגבהים הלא-תקני ויצירת שיפוע זרימה חיובי בין השוחות.



ביצוע חדש

3

הריסת שוחות קיימות שאינן עומדות בתקן, התקנת שוחה חדשה בגובה המתוכנן, והנחת קו צנרת חדש בשיפוע תקני המחבר בין השוחות.



+10 ס"מ



עבודות במקביל - ייעול זמנים ושדרוג מערכות סמוכות



שוחות קיימות

במקביל לטיפול בקו החדש, ביצענו שטיפה, ניקיון ותיקון יסודי לשוחות הקיימות, והתקנו מכסים חדשים לשוחות שהיו חסרות מכסה.



השלמת התכנון

בנוסף הותקנה שוקת השטיפה מרובת הברזים כפי שתוכנן מראש, ללא עיכובים.



משאבות 'מבנה טופד'

בוצעה בדיקה, ניקוי, שאיבה ושטיפה למשאבות של 'מבנה טופד' עד לחזרתן לפעילות תקינה ומלאה.



סיום הפרויקט ומסירה - מערכות פעילות ומאושרות



פעיל

רישוי ובקרה

קיבלנו אישור רשמי מבווק חשמל מוסמך להפעלת המבנים, הפרויקט הסתיים בהצלחה.



פעיל

אנרגיה סולארית

הותקנה מערכת סולארית עם דודי שמש לייצור מים חמים באופן יעיל.



פעיל

תשתית חשמל

המבנים חוברו לחשמל באופן סופי ובטיחותי.

100%

